Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Prof. K. O'Grady

Foglio 6 di esercizi

Esercizio 1. V e W sono spazi vettoriali su un campo $\mathbb{K}$, di dimensione n e m rispettivamente, e $U \subset V$ è un sottospazio vettoriale di dimensione p. Sia

$$M_U := \{f \in \mathscr{L}(V,W) \mid f(v) = 0 \ \forall v \in U\}.$$

Qual'è la dimensione di M_U?

Esercizio 2. Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$ la matrice definita da

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 5 & 6 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Date una base di $\operatorname{Im} A (= \operatorname{Im}(L_A))$. Qual'è il rango di A?

Esercizio 3. Sia $A \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$ la matrice dell'Esercizio 2. Date una base di $\operatorname{Ker} A (= \operatorname{Ker}(L_A)$.

Esercizio 4. Sia $B \in M_{4,4}(\mathbb{Q})$ la matrice definita da

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 3 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & 1 & 10 \end{bmatrix},$$

e sia $V \subset \mathbb{Q}^4$ il sottospazio definito da

$$V := \{X \in \mathbb{Q}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

(a) Dimostrate che $L_B(V) \subset V$, e quindi è definita l'applicazione lineare

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ X & \mapsto & A \cdot X \end{array}$$

(b) Trovate una base del nucleo di f.
(c) Trovate una base dell'immagine di f.

Esercizio 5. Determinate tutte le soluzioni razionali del sistema di equazioni lineari

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 3x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & - & 2x_4 & = & 0 \\ 5x_1 & + & x_2 & - & x_3 & - & 3x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & x_2 & - & 2x_3 & - & x_4 & = & 0 \end{array}$$

Esercizio 6. Siano $U, V \subset \mathbb{R}^4$ i sottospazi vettoriali definiti da

$$U := \langle (1,1,2,3),\ (2,-1,3,8) \rangle, \quad V := \langle (1,3,0,-1),\ (3,1,0,5) \rangle.$$

Date una base di $U + V$.

Esercizio 7. Il professore ha definito un'applicazione lineare $f \colon V \to W$ dove V, W sono spazi vettoriali su $\mathbb{F}_2$ di dimensione 4 ciascuno.

(1) Anna ha scelto una base $\mathscr{B}$ di V e una base $\mathscr{C}$ di W, e ha calcolato che

$$M_{\mathscr{C}}^{\mathscr{B}}(f) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) Marco ha scelto una base $\mathscr{D}$ di V e una base $\mathscr{E}$ di W, e ha calcolato che

$$M_{\mathscr{E}}^{\mathscr{D}}(f) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Almeno uno tra Anna e Marco ha sbagliato (se non entrambi). Perchè?